答疑清单

28个常见问题：先用绿色框里的短答回应，再按追问展开。PPT页码对应含Credit的25页最终汇报版；研究内容仍在第1—24页。

答疑分工建议
陈霖先答：问题提出、数据清洗、RQ1内容与分布。
董依心（dyx）先答：RQ2建模与推断、RQ3评论和网络；对方可补充相关背景。

先熟悉这8个问题

M10　PPML是什么、为什么能保留零
见本清单第2页

M11　方差大于均值还能否用PPML
见本清单第2页

M12　PPML与对数OLS不能混用什么
见本清单第2页

M07　p显著、BH q不显著怎么解释
见本清单第4页

M03　作者和日期固定效应调整什么
见本清单第3页

T06　主题权重与10个百分点的含义
见本清单第7页

N04　54%、57%、89%、82.2%的分母
见本清单第10页

N07　2.05小时遗漏了哪些留言
见本清单第11页

现场最容易混用的数字

口径	本研究应怎样说
M3积极表达	β=−0.086；原始p=0.016，BH q=0.079。五项文字联合p=0.130。
PPML积极表达	β=−0.135，95%区间[−0.299, 0.028]，p=0.103；拟合原始点赞条件均值。
主题回归	2,470帖、86作者；用连续权重，训练交流为参照，主题联合p=0.166。
根评论回复	54.0%：根评论后7天内直接回复；57.0%：留言串参与、不限7天。分母均6,609。
回复方向与评论时间	89.0%的分母是4,902次明确回复；82.2%的分母是11,595条评论，从发帖起算。

本材料解释已经做过的分析。遇到没有拟合过的模型、没有采集的字段或没有做的检验，说明本次范围即可，不临场补造结果。

模型与统计推断

M10 PPML到底是什么？它怎样处理零点赞？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第13页 [S4] [S5]

现场短答：PPML是泊松伪最大似然估计。它不先取对数，而是用指数函数拟合原始点赞数的条件均值，零点赞可以直接保留。

如果被追问：全称是Poisson Pseudo-Maximum Likelihood。本研究设定E[点赞|条件]=exp(β′X+γ′C+作者效应+日期效应)，通过Poisson族、log链接的GLM实现，并按作者聚类推断。它是对主分析的另一种结果尺度检查：保留相同的核心文字和情境条件，看看直接拟合点赞计数时方向是否保留。“伪”表示不要求数据真的服从完整泊松分布。 若被问“泊松”是什么，可补一句：它是0、1、2等计数的分布，完整泊松分布的均值与方差同为λ；PPML借用其估计形式，并不要求完整分布假设成立。

易混淆：不要说PPML先把点赞取对数，也不要说它要求把零点赞删掉或加1。

M11 点赞的方差远大于均值，还能用PPML吗？聚类稳健就保证正确吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第13、24页 [S4] [S5]

现场短答：可以用作准似然估计。PPML不要求方差等于均值，关键是条件均值形式是否合理；我们另用作者聚类协方差处理推断，但这不能修复错误的均值模型或遗漏变量。

如果被追问：“方差等于均值”属于完整泊松分布的限制；PPML的一致性并不依赖这个等式，而依赖正确的条件均值和通常的识别、大样本条件。样本总体方差与均值的比值也不是条件等离散假设的直接检验。方差设定错时，不能继续套用未经修正的泊松模型标准误。作者聚类允许同作者内的异方差与相关，但仍有适用条件，不会自动解决跨作者依赖、未观测曝光、因果识别或数值收敛问题。 负二项回归也是可选计数模型，但本研究未拟合，不能声称PPML比它更优。

易混淆：不要说“方差大于均值就绝不能用PPML”，也不要说“用了稳健标准误，模型一定正确”。

M12 PPML和对数OLS的结果能直接比较吗？我们最后得到什么？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第12、13、15页 [S1] [S4] [S5]

现场短答：两者回答的量不同：对数OLS拟合ln(1+点赞)的条件均值，PPML拟合原始点赞的条件均值。我们主要比较方向和不确定性，不把两种系数当成同一效果。

如果被追问：积极表达的M3系数−0.086，对应“1+点赞”条件几何均值点估计约低8.2%；PPML系数−0.135，对应原始点赞条件期望点估计约低12.7%，区间[−0.299,0.028]、p=0.103。PPML方向仍负但区间跨0，说明原始计数尺度上估计不够精确。不能据此说PPML证实了主模型的显著负效应，也不能只按这两个百分比判断哪个方法更好。

易混淆：不要把PPML的−12.7%说成“1+点赞”的几何均值变化，也不要拿两个不同估计目标的系数直接做效果大小排名。

模型与统计推断

M01 OLS是什么？我们的主模型具体在拟合什么？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第9、11、12页 [S1]

现场短答：OLS是普通最小二乘法，让模型预测值与观测值的平方误差之和尽量小。我们的主模型M3拟合的是ln(1+点赞数)，不是原始点赞数。

如果被追问：方程是ln(1+点赞)=β′X+γ′C+作者固定效应+日期固定效应+误差。X包括长度、自律、社交、积极表达和问号；C包括正文可用、话题、表情数、课程分享、媒体形式、业务类型和时段。主样本是9,532帖、100位作者。方程定义了后面系数、区间和p值究竟对应哪种比较。

易混淆：不要把M3说成直接预测原始点赞的计数回归，也不要省略结果变量经过对数变换。

M02 为什么用ln(1+点赞)？系数−0.086能解释成少了8.6个赞吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第5、9、11、12页

现场短答：点赞有长尾，对数压缩极端值的影响，加1让零点赞也能保留。−0.086是对数结果的系数；换算后约为−8.2%，也不是少了8.2个赞。

如果被追问：exp(−0.085516)−1约为−8.2%，对应模型中“1+点赞”的条件几何均值差异，不是原始点赞算术均值下降8.2%。对数变换也不自动保证误差正态或消除所有异方差。M3的BH q=0.079，因此这个点估计不能再被说成已确认的负效应。

易混淆：不要说“积极表达会少8.6个赞”，也不要把几何均值的比例直接当成原始点赞平均数的比例。

M03 M1、M2、M3有什么区别？作者和日期固定效应是什么意思？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第10、11、12页

现场短答：M1调整文字、发布情境和已记录作者属性；M2改用作者固定效应；M3再加日期固定效应。作者效应扣除作者间相对固定的差异，日期效应扣除当天共有的差异。

如果被追问：M2、M3更多利用同一作者不同帖子之间的变化；作者不随帖子变化的属性被作者效应吸收，不是再把M1作者属性叠加一遍。积极表达在M1中已为负（−0.050，p=0.285），M3为−0.086，所以不能说“加入作者固定效应才由正转负”。准确说法是：原始算术均值优势，没有在调整后的对数模型中保留。

易混淆：不要把固定效应说成控制了作者所有差异，也不要把原始均值到M3的变化单独归因于某一个控制项。

模型与统计推断

M05 为什么标准误按作者聚类？固定效应和聚类标准误是同一回事吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第11、12、13、14页 [S2]

现场短答：同一作者的帖子可能受共同因素影响，误差未必独立。作者聚类标准误允许作者内部相关；固定效应处理均值里的作者差异，两者解决的问题不同。

如果被追问：主分析有100位作者，采用作者聚类协方差、小样本修正和t推断，主模型推断自由度99。聚类主要改变标准误、区间和p值，不是重新改变OLS系数。它也不修复遗漏变量或错误的条件均值设定，更不保证处理了跨作者的所有共同冲击。

易混淆：不要把“聚类”解释成把作者分成几类，也不要说聚类标准误消除了内生性。

M06 系数、95%置信区间和p值各说明什么？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第12、14页 [S10]

现场短答：系数给出调整后关联的方向与量级；区间反映估计精度；p值衡量零系数假设下，当前或更极端统计量有多罕见。三者要一起读。

如果被追问：积极表达在M3中为−0.086，原始95%区间[−0.155,−0.016]，原始p=0.016。区间没有跨0，对应单项检验达到5%标准；但这是未作多重比较调整的区间。95%说的是在假设和抽样近似成立时，这种构造区间的方法长期覆盖真值的比例，不是本次真值有95%概率在区间里。

易混淆：不要把p=0.016说成“这个结论有98.4%的概率正确”，也不要把统计显著直接等同于实际影响大。

M07 BH q是什么？为什么p=0.016、区间不跨0，却又说未达到5%标准？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第12、14、15页 [S3]

现场短答：PPT里的BH q是BH多重检验调整后的p值。我们同时检查五项文字线索，积极表达原始p=0.016，但校正后q=0.079，所以没有达到5%的多重检验标准。

如果被追问：BH处理的是同时检验多项时的假发现问题；在相应依赖条件下，控制拒绝结果中的期望假发现比例。单项原始区间与多项调整后判断的范围不同，因此不矛盾。q超过0.05表示现有证据不足以按该标准拒绝零假设，不等于证明没有关联；q=0.079也不是这条结论为假的概率。

易混淆：不要把BH说成重新估计了系数，或把q=0.079解释为该结论有7.9%的概率是错的。

模型与统计推断

M08 R²接近0.688，为什么仍说文字解释有限？联合检验又是什么？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第11、12、14、15页

现场短答：0.688是全部控制项、作者日期效应和文字线索一起的拟合度。只新增五项文字线索，R²增加约0.065个百分点；它们整组的联合检验p=0.130。

如果被追问：联合检验问五项核心文字系数是否同时为0，而不是逐项挑一个显著结果。新增R²的原始差是0.000646，换成百分比刻度才是0.065个百分点，不是增加6.5%。R²描述样本内拟合，不代表因果解释率或预测准确率。主题模型R²=0.612来自另一子样本，不能与全样本M3的0.688相减判断主题增量。

易混淆：不要说“这些词解释了68.8%的点赞差异”，也不要把不同样本的R²直接相减。

M09 敏感性分析在检查什么？多数设定都为负，为什么结论还要保留？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第13、15页

现场短答：我们检查结果是否依赖正文缺失、极端高赞或高产作者的权重。方向多次为负说明不完全依赖一种处理，但不自动证明真实效应存在，更不是因果证据。

如果被追问：仅可见正文、去最高1%点赞、作者等权的积极表达系数分别约−0.090、−0.082、−0.128；100次逐作者剔除全部为负，范围[−0.100,−0.074]。但计数尺度的PPML区间跨0，主模型BH也未达到5%标准。敏感性表中的原始p值不能代替作为主结果报告的M3多重检验判断。

易混淆：不要把多次检验都出现负数说成“已经证明稳定负效应”，也不要只挑显著的敏感性设定当结论。

M04 既然已经控制作者、日期和媒体，为什么还不能说是因果？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第11、15、24页

现场短答：控制变量改善可比性，但数据不是随机实验。真实曝光、受众状态、图片视频内容等仍可能影响措辞与点赞，所以结果仍是条件关联。

如果被追问：作者固定效应只能吸收作者间不随帖子变化的差异，日期效应也只吸收日期共有差异。一个作者某天的实际曝光、帖子质量或发布动机仍可能变化，且统一采集时点未知。因此不能把负系数解释成“少用积极词就会多获赞”。要回答具体表达策略的效果，还需要更完整记录或另行设计实验。

易混淆：不要说“固定效应排除了混杂，所以已经证明文字导致点赞变化”。

数据、内容与主题

T01 RQ1与RQ2到底有什么区别？主题分析为什么会出现两次？

建议主答：陈霖 | 对应PPT：第2、6、7、8、14、15页

现场短答：RQ1描述这批帖子写什么、点赞怎样分布；RQ2检验把作者和发布情境纳入比较后，用词或主题与点赞还有没有额外关联。同一组主题可以先用来描述内容，再作为回归里的解释变量。

如果被追问：RQ1的主题图按每帖权重最大的主题统计篇幅，训练52.7%、生活35.8%。RQ2不再比较这两个占比，而是在2,470帖同一子样本中加入连续主题权重，联合检验p=0.166。内容常见与反馈优势是两件事。

易混淆：不要把“生活主题占35.8%”说成它提高点赞的证据，也不要把非显著说成主题完全没有作用。

T02 什么叫点赞分布长尾？均值和中位数为什么都要报？

建议主答：陈霖 | 对应PPT：第5、8、9、13页

现场短答：长尾指大多数帖子的点赞处于较低范围，少量很高的记录把右侧尾巴拉长。均值容易被这些高赞帖拉高，中位数更适合描述处在样本中间位置的帖子，两者一起看才清楚。

如果被追问：本样本均值37.05、中位数25、95%分位109.45，最高5,126。图片、视频平均约51和48赞，纯文字、无媒体约8和4赞，这些是原始分布差异，不是媒体带来点赞的因果效果。P5右图是不同点赞区间中的帖子数，区间宽度不等，不应把柱高当成概率密度。

易混淆：不要说“均值算错了”或“长尾就证明数据异常应当删掉”；最高赞在主分析中保留，去最高1%只是敏感性设定。

T03 为什么帖子有9,532条，主题只有2,470条？缺失与浏览数问题怎么处理？

建议主答：陈霖 | 对应PPT：第3、4、6、24页

现场短答：不是每帖都有能做主题分析的正文。我们保留全部帖子做主分析，正文缺失另作标记；主题分析只使用满足有效词条件的正文。点赞和浏览口径不清，所以不算点赞率。

如果被追问：9,532帖中5,548帖有可见正文，清理后5,414帖非空；满足至少3个有效词及词表条件的2,478帖用于NMF拟合，再排除8条总主题贡献近零的记录，最后2,470帖、86位作者进入主题描述和回归。正文缺失3,984帖保留，文字计数设0并加正文可用标记，不把缺失当真实无文字。8,286帖点赞大于记录浏览数，无法确认曝光分母，故只分析累计点赞；评论仅覆盖1,323帖，其余也不设为零评论。

易混淆：不要说2,470帖代表全Keep；不要把无正文或未采到评论解释为用户确实没有写或没有得到评论。

数据、内容与主题

T04 字面词典与TF-IDF有什么不同？这些变量是在测情绪吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第6、9、24页 [S6]

现场短答：词典按预先列好的词或模式识别“有没有这样写”；TF-IDF同时考虑词在这篇正文里出现多少次，以及它在其他正文中有多普遍。它们都不是对情绪或用户动机的直接测量。

如果被追问：TF-IDF即词频—逆文档频率（Term Frequency–Inverse Document Frequency）。自律、社交、积极表达和问号命中记1，可重叠；长度另取ln(1+字数)。例如“喜欢”不一定表达正面体验，“谢谢”也不证明已经获得社会支持。TF-IDF把广泛出现的词相对降权，减少通用词对内容区分的支配；本研究先做中文分词、去停用词，保留长度至少2的中文词，再用TF-IDF供NMF提取主题。项目有40个分层单元的Codex辅助语义核查，未做独立人工双编码，不能声称词典经过独立心理测量验证。

易混淆：不要把词表命中叫作“积极情绪得分”，也不要说TF-IDF权重越高就代表越积极或越重要的用户诉求。

T05 NMF是什么？为什么是5个主题，结果靠谱吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第6、7、24页 [S7]

现场短答：NMF是非负矩阵分解，把“正文×词项”的非负矩阵近似拆成“正文×主题”和“主题×词项”。5是拟合前固定的探索性设定，不是按点赞或显著性挑出来的，也不能说是已经证明的最优主题数。

如果被追问：本次用TF-IDF矩阵拟合，词表1,046项；依据主题关键词和正文样例命名，不看点赞。相同数据、词表、主题数和初始化方式下，换3个额外随机种子，匹配主题的前10词Jaccard均为1.0，说明这一组设定对这些种子不敏感。我们没有据此证明换一批样本、换分词规则或换成4/6个主题仍完全一样；换样本或分词后是否仍得到相近主题，这次还没有完整检验。

易混淆：不要说“NMF自动发现社区只有5类内容”“我们试遍K后选了最优5”或“换种子稳定就完成了外部有效性验证”。

T06 主导主题与连续主题权重有什么不同？系数−0.144和增加10个百分点怎样解释？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第6、14、15页 [S7]

现场短答：主导主题只是把每帖权重最大的主题挑出来，方便画内容分布；主题回归保留每帖混合的连续权重。五项权重加总为1，所以省去训练交流作参照，系数描述相对它的权重变化。

如果被追问：本项目先用W乘各主题H的行和，消除NMF成分的任意缩放，再按每帖总贡献归一化。主题权重范围0–1，1单位就是100个百分点。保持其他主题与控制条件不变，生活问候相对训练交流增加0.1时，点估计为100×[exp(0.1×−0.144)−1]≈−1.4%，对应“1+点赞”的条件几何均值；它不是原始点赞数必然下降1.4%。生活问候原始p=0.035、BH q=0.107，主题联合p=0.166，因此不把这个点估计当作稳定效果。

易混淆：不要把主导类别的35.8%当成回归自变量，也不要把−0.144解释成每增加1个百分点就少14.4%点赞。

数据、内容与主题

T07 为什么还要做作者等权？它和回归里的作者固定效应是一回事吗？

建议主答：陈霖 | 对应PPT：第7、8、11、13页

现场短答：按帖统计会让高产作者重复贡献；作者等权先算每个人的主题比例，再让每位作者占相同权重，回答“平均一位作者写什么”。固定效应则在回归里调整作者不随帖子变化的差别，两者目的不同。

如果被追问：静蹲85帖中78帖来自一位作者。按帖份额3.4%，对86位主题样本作者等权后为0.6%；训练52.7%变52.6%，生活35.8%变38.2%。它说明主要内容格局保留，部分小主题份额受到高产作者影响；不是重新估计NMF，也不是把作者删掉。作者等权描述占比、回归作者等权加权、作者固定效应，分别是不同操作，答题时要先说自己指哪一种。

易混淆：不要把“作者等权后占0.6%”说成只有0.6%的作者写过静蹲；也不要把等权、固定效应和剔除作者混为一谈。

T08 主题回归的区间包括哪些不确定性？R^2=0.612比0.688低，是否说明主题模型更差？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第11、14、15、24页

现场短答：本次主题回归把已经估出的主题权重当作给定输入，区间主要反映回归这一层的抽样不确定性，没有把主题重新估计的不确定性加进去。两个R^2来自不同样本，也不能直接相减作主题增量。

如果被追问：全样本M3为9,532帖、R^2约0.688；主题回归为2,470帖、R^2约0.612。样本的结果分布和可比较作者都变了，二者不是同一个基准。回答主题有没有额外关联，应看同一主题子样本内的联合检验p=0.166与各项BH q，而不是跨样本比较R^2。若要更完整地反映主题不确定性，应在重复抽样中重新分词特征、拟合和匹配主题再回归；本次并未做这项完整流程。

易混淆：不要把0.612−0.688当主题减少了多少解释度，也不要说换随机种子已经把全部主题估计不确定性计入置信区间。

评论、网络与解释范围

N01 这张网络的节点和边是什么？箭头与权重分别表示什么？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第19页

现场短答：节点是账号。根评论从留言者指向帖主，明确回复从回复者指向被回复用户；同一方向多次发言合并成一条边，次数就是权重。我们排除了自己对自己的互动。

如果被追问：这样建图，是为了保留每次发言面向谁。根评论没有指定回复对象时，按所属帖子指向帖主；明确回复则使用被回复用户字段。11,595条评论排除84次自我互动后形成11,511次事件。图中省略箭头只是为了阅读方便，计算时仍保留方向。这里的边表示评论往来，不表示关注、友谊或信息传播。

易混淆：不要说“图上相连就是互相关注”，也不要把省略箭头的展示图当成无向网络。

N02 为什么有11,511次事件，却只有4,069条边、2,932个账号？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第19、21页

现场短答：这是次数、账号配对和人数三种口径。同一账号向同一对象留言十次，算十次事件，但只是一条权重为十的有向边；图中的账号数则只数仍有连接的账号。

如果被追问：本研究的11,511次非自我互动被合并为4,069个不同的有向账号配对，涉及2,932个有边账号。重复往来增加边权，不增加同方向的边数。账号数同时包含发送者与接收者，因此也不等于只统计评论发言者的人数。区分这些口径，才能判断较高互动量来自更多人，还是同一配对反复出现。

易混淆：不要把11,511解释成不同用户数，也不要把4,069条边解释成4,069条评论。

N03 94.4%的账号连在一起，为什么网络密度还只有0.0473%？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第19、20页 [S8] [S9]

现场短答：不矛盾。94.4%说的是忽略箭头后，账号能否沿路径间接连起来；密度说的是实际存在多少直接有向配对。许多人都给同一个帖主留言，也能间接连在一起，但他们彼此可能从没回复过。

如果被追问：最大弱连通部分有2,768个账号，占全部2,932个有边账号的94.4%。密度按4,069条不同有向边除以2,932×2,931个可能配对计算，约为0.0473%，不按评论次数计算。这里可支持的判断是间接连接范围较广、直接关系较稀疏；要判断回话主要由谁承担，还要看明确回复的方向。

易混淆：不要说“94.4%的账号可以顺着箭头互相到达”，也不要仅凭低密度就判断社区不活跃。

评论、网络与解释范围

N04 54%、57%、89%和82.2%为什么不能互相替代？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第17、20、22页

现场短答：它们分别在数根评论的直接回复、留言串参与、明确回复由谁发出，以及评论出现的时间。要先说分母和起点，再读百分比；其中89%是回复事件的角色构成，不是留言被回复的概率。

如果被追问：54.0%=3,568/6,609：其他用户根评论发出后7天内，观察到帖主明确直接回复。57.0%=3,770/6,609：帖主在整条留言串里参与，不限7天。89.0%=4,361/4,902：非自我明确回复中，帖主回复其他用户的份额。82.2%的分母是11,595条评论，计算评论是否出现在发帖后7天内。前两者同为根评论分母但回复规则与时间范围不同，不能直接相减解释；根评论后的7天与发帖后的7天也不是同一窗口。

易混淆：不要说“89%的留言得到了回复”，也不要把57%减54%当成帖主回复同串其他人的比例。

N05 为什么鼓励组回复里感谢更多，但观察到的回复覆盖反而更低？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第17、18、23页

现场短答：两项指标回答不同问题。回复覆盖看一组全部留言中多少被观察到回复；感谢占比只看已经得到回复的留言。数据说明鼓励留言被回时更常收到感谢，不能据此说它更容易被回。

如果被追问：鼓励组513/1,180条根评论观察到7天内直接回复，为43.5%；未命中组3,055/5,429，为56.3%，鼓励组比未命中组低12.8个百分点。只看已回复记录，鼓励组首回含感谢137/513，为26.7%；另一组195/3,055，为6.4%，鼓励组比另一组高20.3个百分点。作者、留言情境和记录完整性可能不同，这次只是描述性对照，没有识别差异原因，也没有对这两个差异另作显著性或因果检验。

易混淆：不要说“鼓励导致帖主更少回复”，也不要为这项描述性比较补出报告没有的p值或置信区间。

N06 三组匿名账号比较，是想证明什么？收到的互动多就是更有影响力吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第21、23页

现场短答：我们是在区分互动次数和参与范围。U1528收到1,378次、来自53人；U0948收到1,275次、来自1,091人。次数接近，人数差很多，因此总次数不能直接当作参与广度或影响力。

如果被追问：前者的接收量更多包含已有发送者的反复发言，后者收到更多不同账号的留言。U0112收到180次却只来自4人，再次说明相同指标可能对应不同往来形态；它是非样本帖作者，不能说成从不发帖的人。这里的次数包含收到的根评论和明确回复。我们没有检验谁能改变别人观点或带动传播，因此不把这些账号命名为意见领袖，也不据此判断熟人关系。

易混淆：不要说“U1528都是熟人互动”或“U0948传播影响力最大”；这些动机和影响没有被本研究测量。

评论、网络与解释范围

N07 2.05小时能不能说明普通留言都很快得到回复？没观察到回复就算没回复吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第17、22、23页

现场短答：不能。2.05小时只统计已经观察到帖主参与的留言串，从根评论发出到首回的中位间隔。它没有包含未观察到帖主参与的留言串，所以不代表所有留言的等待时间。

如果被追问：全部6,609条外来根评论中，3,770条线程观察到帖主参与，首回中位间隔只描述这部分。未观察到参与可能是实际没回，也可能与采集和回复关联缺口有关，不能一概赋成零回复或无限等待。评价回应时，应先报告有没有观察到回应，再讨论已回应记录中的速度。评论的64.5%在发帖后24小时内、82.2%在7天内，描述的又是从发帖开始的评论时滞。

易混淆：不要说“所有留言一般2.05小时就能收到回复”，也不要把未观察到的回复全部视为确实没有发生。

N08 这些结论能推广到整个Keep，或用于证明某种表达和回复策略有效吗？

建议主答：董依心（dyx） | 对应PPT：第15、23、24页

现场短答：这次能描述课程样本，并比较已记录条件下的关联。100位作者的抽样机制不明，正文和评论也有缺口，所以不能直接推广到全平台；控制了作者和日期，也不能把关联当作策略效果。

如果被追问：点赞缺少实际曝光、粉丝量和统一采集时点；评论仅覆盖1,323帖，主题分析又是另一批有效正文。后续应先明确抽样范围，补齐记录，并统一发帖后的观察窗口。若要检验措辞或及时回复能否改变后续互动，还需要预先设计对照或随机实验，记录曝光、独立参与者和实际回复，而不能用这次样本内差异直接下因果结论。

易混淆：不要说“已经证明少用积极词更容易获赞”或“及时回复一定提高留存”；本研究没有识别这些因果效果。

术语来源与本研究结果口径

技术定义参考官方文档与作者原始研究；样本量、系数、比例和分工按本项目现有结果及已确认信息核对。

[S1] statsmodels：普通最小二乘 OLS
OLS定义与实现。

[S2] statsmodels：作者等单向聚类协方差
聚类协方差及小样本修正。

[S3] statsmodels：BH多重检验调整
fdr_bh及调整后p值；项目将该列记为BH q。

[S4] Santos Silva与Tenreyro：The Log of Gravity（2006）作者说明
PPML用于非负结果的原理与相关研究；原论文DOI：10.1162/rest.88.4.641。

[S5] statsmodels：Poisson族与GLM拟合 · GLM.fit参数
Poisson族默认log链接；GLM.fit支持协方差与推断选项。

[S6] scikit-learn：文本特征与TF-IDF
词频、逆文档频率及文本特征。

[S7] scikit-learn：非负矩阵分解 NMF
X≈WH的非负分解及主题提取。

[S8] NetworkX：有向网络密度
有向密度m/[n(n−1)]；本项目先排除自我互动。

[S9] NetworkX：弱连通分量
有向网络中的弱连通分量。

[S10] NIST：置信区间的重复抽样解释
95%覆盖率的含义。

项目内的核查入口
主模型、敏感性与拟合：results/regression_coefficients.csv、model_fit.csv、summary.json；实现见code/analyze.py。
主题与作者权重：extension_topics.csv、extension_topic_regression.csv、supplemental_topic_author_weighting.csv；实现见code/extend_analysis.py。
评论口径：comment_text_features.csv、supplemental_direct_reply_language.csv、network_nodes.csv、extension_summary.json、supplemental_summary.json。
版本记录：statsmodels 0.14.2、scikit-learn 1.5.1、NetworkX 3.3；本材料未新增统计拟合。